

Rapport REPCE : Modélisation par Éléments Finis Étude d'un Implant Glénoïdien à Quille

Saulnier Martin

13 novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Import du modèle et préparation de la géométrie	3
3	Définition du matériau	4
4	Conditions aux limites et chargement	5
4.1	Configuration expérimentale	5
4.2	Conditions aux limites appliquées	5
5	Maillage	6
6	Mise en place des simulations	7
6.1	Tests préliminaires	7
7	Résultats numériques	10
7.1	Éléments linéaires – Module 2300 MPa	10
7.2	Éléments quadratiques – Module 2300 MPa	11
7.3	Éléments linéaires – Module 1700 MPa	12
8	Analyse : comparaison avec l'expérience	13

1 Introduction

La modélisation par éléments finis (MEF) est une méthode numérique permettant d'estimer le comportement mécanique d'un système complexe, difficile voire impossible à traiter analytiquement. La précision d'un modèle MEF dépend principalement des paramètres suivants :

- la **géométrie** du système à modéliser ;
- les **propriétés du matériau** (module d'Young, coefficient de Poisson, densité) ;
- les **interfaces et conditions aux limites** ;
- le **type d'éléments** et la **finesse du maillage** ;
- la **validation expérimentale** du modèle.

Dans le cadre de ce projet, nous cherchons à modéliser et valider le comportement mécanique d'une **prothèse d'épaule imprimée en Zortrax Resin Basic**, soumise à un effort de compression allant jusqu'à 200 N. Cette prothèse est posée sur son bord circulaire, et une force est appliquée sur la partie supérieure de la quille.

L'objectif final est de comparer les résultats du modèle numérique à l'essai réel, dans lequel un déplacement local de **0.228 mm à 150 N** a été mesuré.

Lors de ce TP, nous allons suivre les différentes étapes présentées dans l'ordre dans Abaqus.

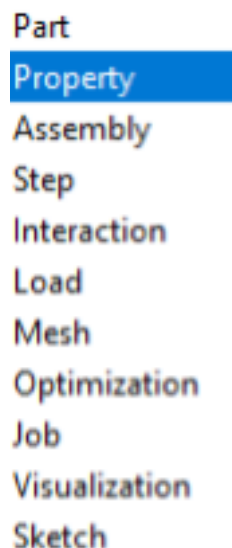


FIGURE 1 – Différentes étapes à suivre pour la MEF

2 Import du modèle et préparation de la géométrie

Le fichier .CATPart fourni a été importé dans Abaqus/CAE puis converti en géométrie 3D exploitable pour la MEF. La Figure 2 montre la pièce après import.

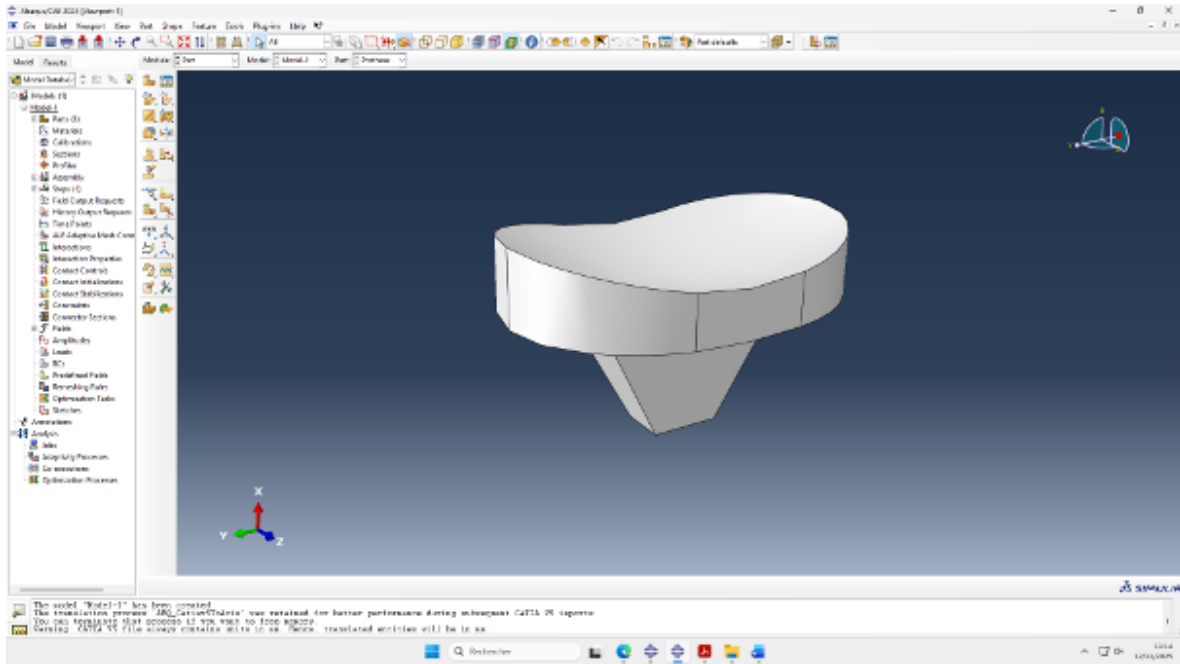


FIGURE 2 – Modèle Catia de la prothèse importé dans Abaqus.

Ceci a été effectué via "Part" que nous serons amené à utiliser plus tard pour faire des modifications sur la pièce.

3 Définition du matériau

La prothèse a été imprimée en **Zortrax Resin Basic**. D'après la fiche technique, le module d'Young du matériau se situe entre **1.78 et 2.38 GPa**. Nous retenons dans un premier temps la **borne haute**, puis verrons dans la suite de ce rapport l'impact de ce choix :

$$E = 2300 \text{ MPa}$$

Le coefficient de Poisson n'étant pas fourni, une valeur usuelle pour les résines époxy est adoptée :

$$\nu = 0.35$$

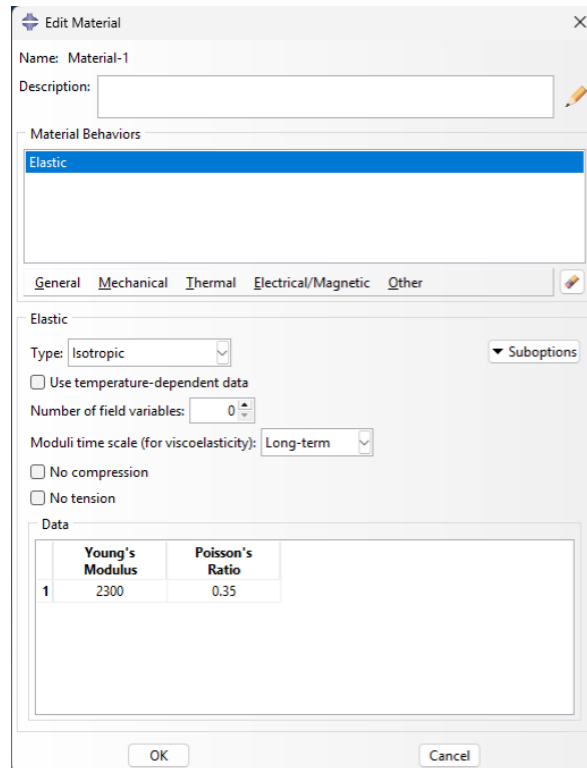


FIGURE 3 – Définition des paramètres matériaux

Ce choix permet d'obtenir une estimation prudente des déplacements, ce qui correspond à une modélisation du **pire cas**.

4 Conditions aux limites et chargement

4.1 Configuration expérimentale

L'essai réel consiste à poser la prothèse sur son bord de plateau, et à appliquer un effort vertical sur la quille à l'aide d'une machine de compression. La Figure 4 présente le montage expérimental.

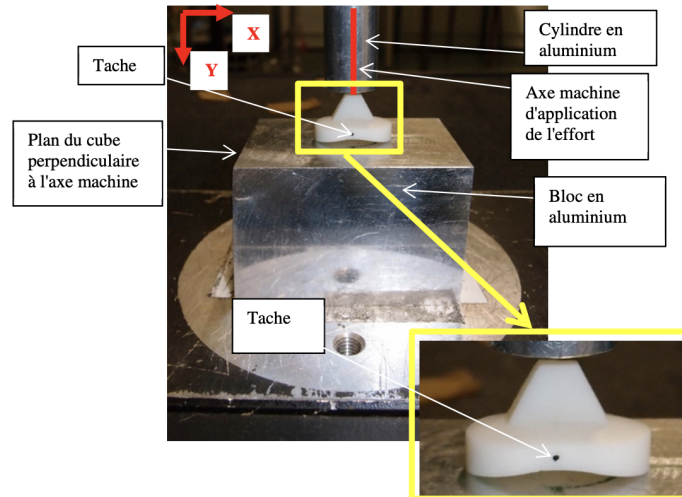


FIGURE 4 – Expérimentation mécanique sur la prothèse.

4.2 Conditions aux limites appliquées

La partie "Load" nous servira ici à définir les conditions aux limites et le chargement. Pour être en cohérence avec l'expérience et pouvoir comparer les résultats obtenus, la charge appliquée est une pression répartie équivalente à une force de **150 N** sur la surface supérieure du cône.

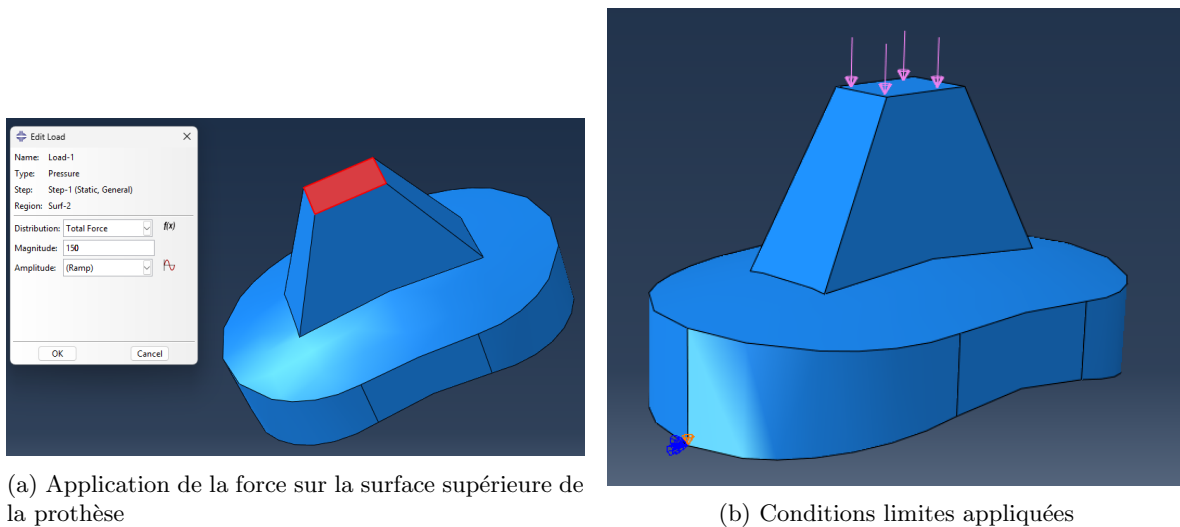
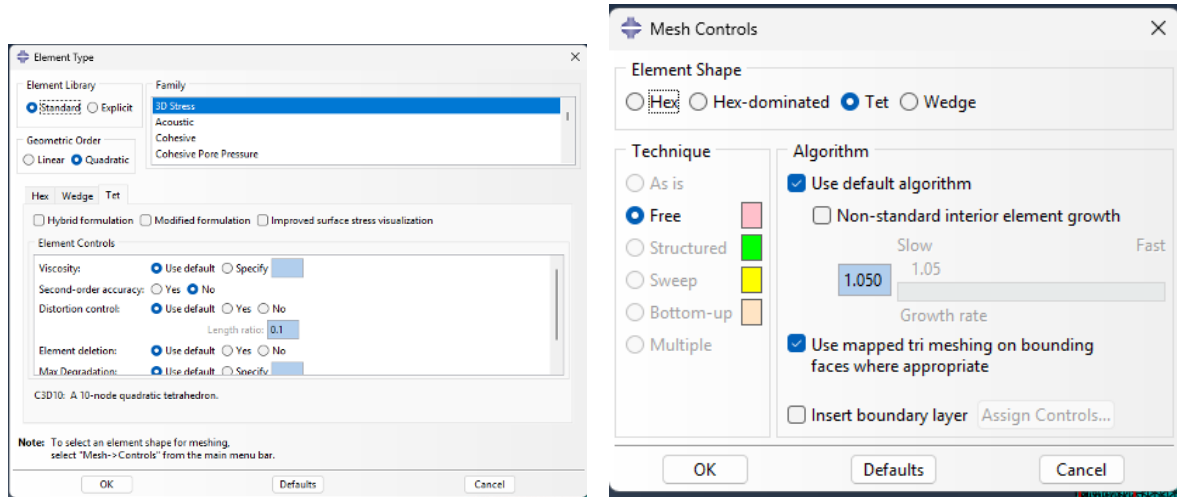


FIGURE 5 – Application du chargement et conditions aux limites initiales.

Concernant les conditions limites, nous avons commencé par uniquement bloquer la translation selon x et la rotation suivant y et z des des points visibles sur la figure ci-dessus.

5 Maillage

La géométrie complexe de la prothèse ne se prête pas à un maillage structuré hexahédrique. Nous avons donc utilisé un maillage **tétraédrique**, plus flexible. Si nous voudrions utiliser le maillage hexahédrique, il faudrait diviser la prothèse en plusieurs parties pour adapter le maillage.



(a) Interpolation utilisée

(b) Type d'élément sélectionné

FIGURE 6 – Paramètres de maillage : interpolation et type d'élément.

Deux types d'éléments ont été considérés :

- Tétraèdres linéaires ;
- Tétraèdres quadratiques (plus précis mais plus coûteux).

Le maillage obtenu est illustré Figure 7.

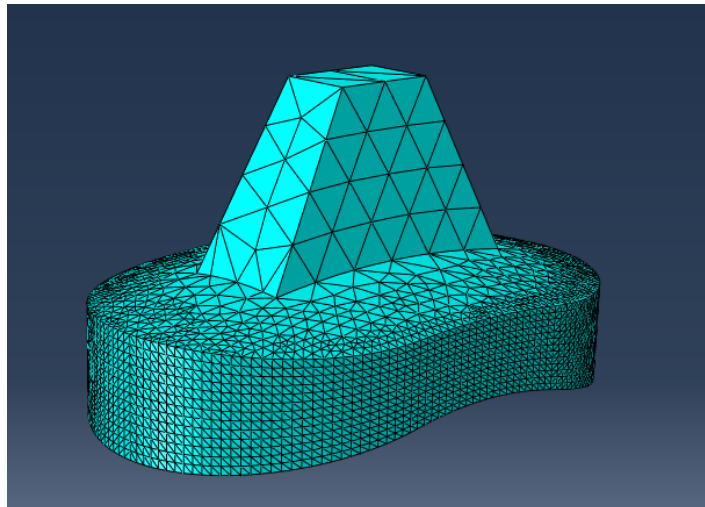


FIGURE 7 – Maillage tétraédrique de la prothèse dans Abaqus.

En MEF, une augmentation du nombre d'éléments améliore généralement la précision de la solution, jusqu'à convergence.

6 Mise en place des simulations

6.1 Tests préliminaires

Dans l'onglet "Jobs", nous avons pu lancer les différents essais présentés dans cette partie.

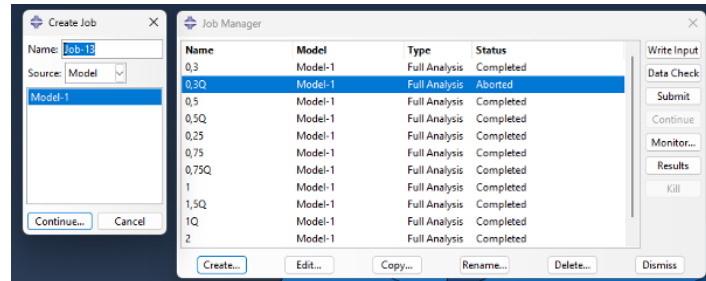


FIGURE 8 – Écran de contrôle des essais

Pour mesurer le déplacement en fonction de la taille de la maille, nous avons considéré le même point visualisé par la caméra lors des essais réels à l'aide de l'outil "Query".

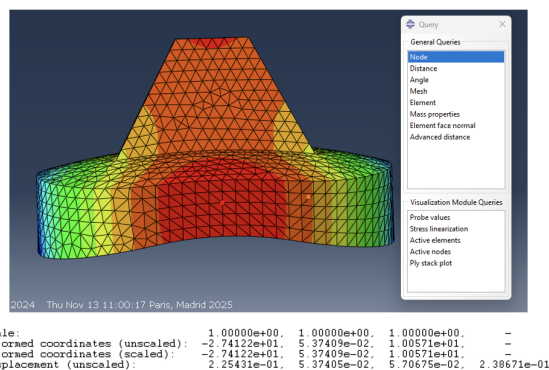


FIGURE 9 – Choix du point de mesure

Pour obtenir un résultat à l'échelle, nous avons utilisé la fonction common, qui nous permet de définir un facteur d'échelle à 1.

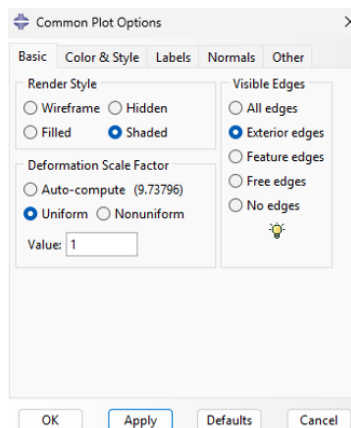


FIGURE 10 – Modification de l'échelle

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :

TABLE 1 – Premiers tests sur la prothèse (éléments tétraédriques)

Test	Taille élément (mm)	Déplacement (mm)
1	1.00	0.543
2	0.70	1.120
3	0.50	0.955

On observe que les résultats ne présentent ni tendance claire à la convergence, ni divergence franche, ce qui suggère un dysfonctionnement dans le modèle. L'analyse du champ de déplacement confirme cette anomalie : la déformation obtenue est asymétrique, en contradiction avec le comportement attendu lors de l'essai réel.

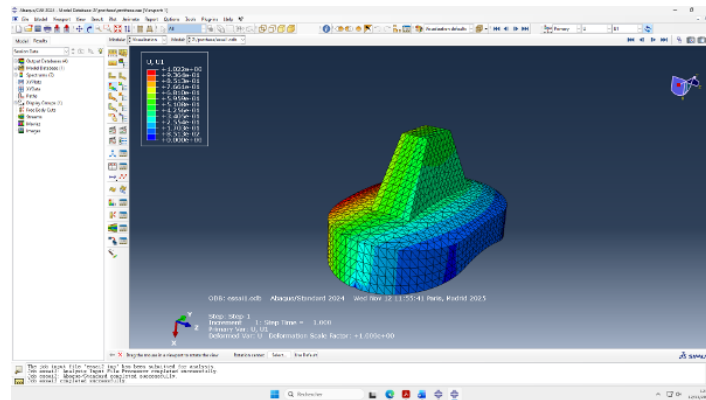


FIGURE 11 – Asymétrie du champ de déplacement dans la pièce

Pour pallier cette instabilité, nous avons introduit une partition localisée sur l'arête latérale en contact avec le plan, de manière à mieux contrôler les conditions aux limites.

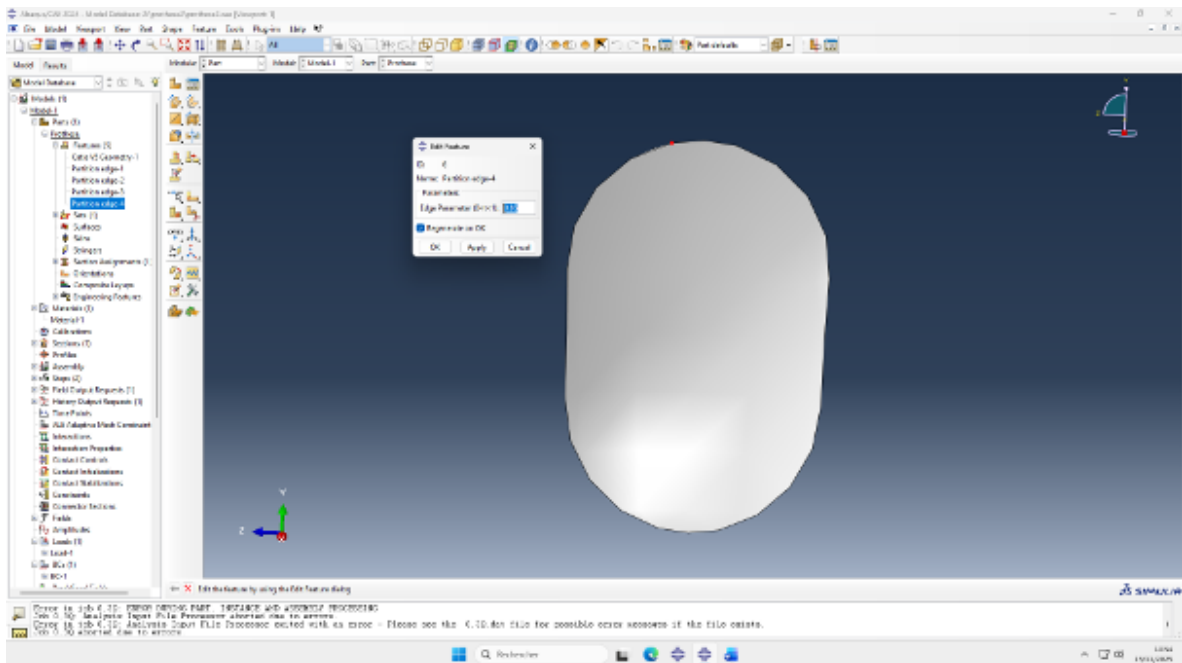


FIGURE 12 – Partition de l'arête

À partir de ces points (définis avec le paramètre $Edge = 0.8$) et en conservant les mêmes conditions aux limites que précédemment, nous avons pu réaliser les essais suivants. Le choix de ces différents points en plus des points sélectionnés avant, nous avons pu empêcher la rotation autour de l'axe Y de la pièce.

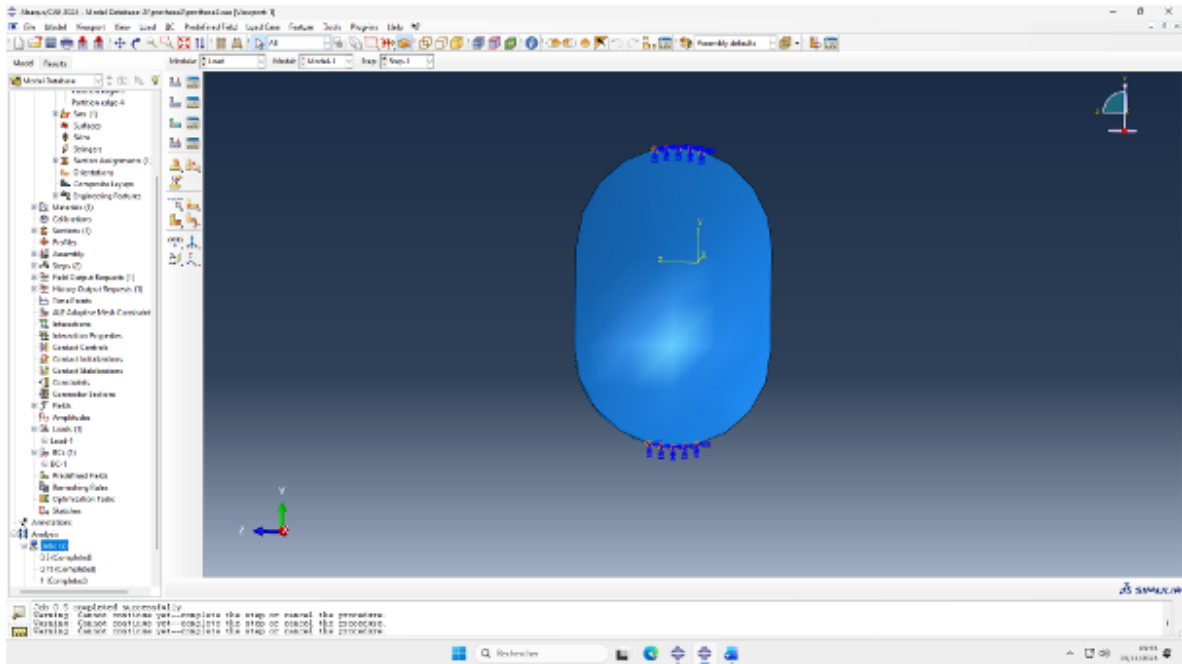


FIGURE 13 – Nouvelles conditions aux limites

7 Résultats numériques

7.1 Éléments linéaires – Module 2300 MPa

Dans cette partie, on étudie l'influence de la taille de la maille sur la réponse en déplacement pour des éléments tétraédriques linéaires avec un module d'Young élevé $E = 2300$ MPa.

TABLE 2 – Résultats – éléments linéaires, $E = 2300$ MPa

Taille (mm)	Déplacement (mm)	Nb éléments
0.25	0.224	842384
0.30	0.222	544844
0.50	0.212	130065
0.75	0.193	42971
1.00	0.184	19325
1.50	0.166	6738
2.00	0.125	2984

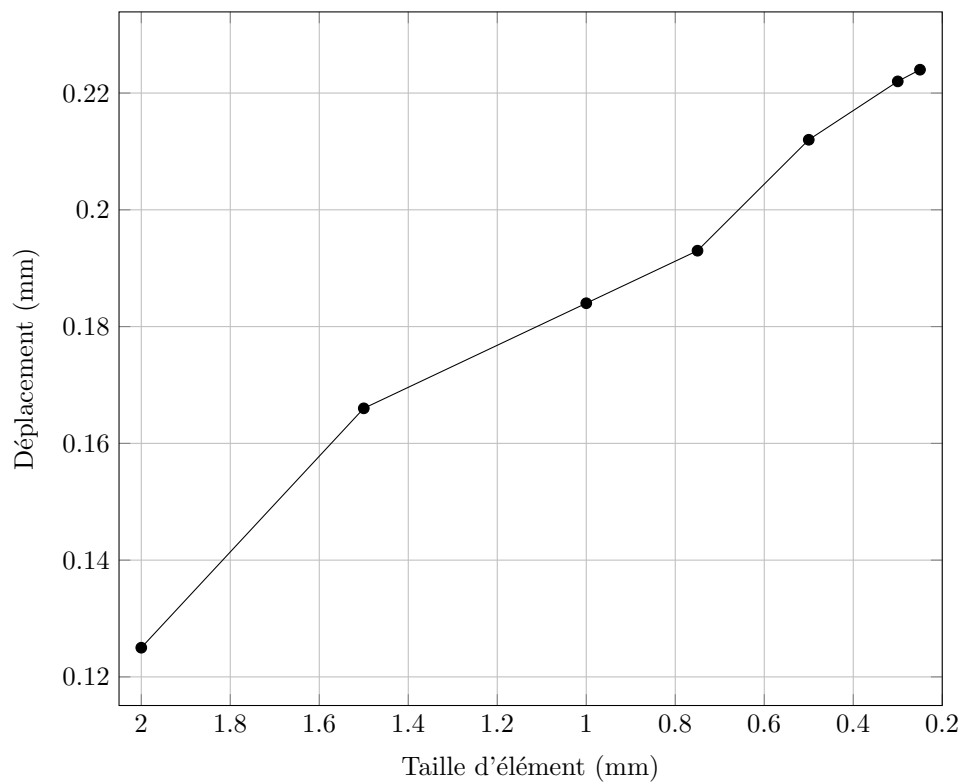


FIGURE 14 – Évolution du déplacement en fonction de la taille d'élément – éléments linéaires, $E = 2300$ MPa.

On observe que plus la maille est fine, plus le déplacement augmente, ce qui est cohérent avec le fait qu'un maillage grossier tend à rigidifier artificiellement la structure. La solution semble se stabiliser autour de 0.22 mm pour les plus petites tailles, ce qui est déjà proche de la valeur expérimentale de 0.228 mm, malgré l'utilisation de la borne haute du module d'Young.

7.2 Éléments quadratiques – Module 2300 MPa

On considère maintenant des éléments tétraédriques quadratiques avec le même module d'Young $E = 2300$ MPa, afin d'évaluer l'apport de l'interpolation quadratique sur la précision et la convergence.

TABLE 3 – Résultats – éléments quadratiques, $E = 2300$ MPa

Taille (mm)	Déplacement (mm)	Nb éléments
0.25	Avorté	842384
0.30	Avorté	544844
0.50	0.231	130065
0.75	0.226	42971
1.00	0.218	19325
1.50	0.210	6738
2.00	0.200	2984

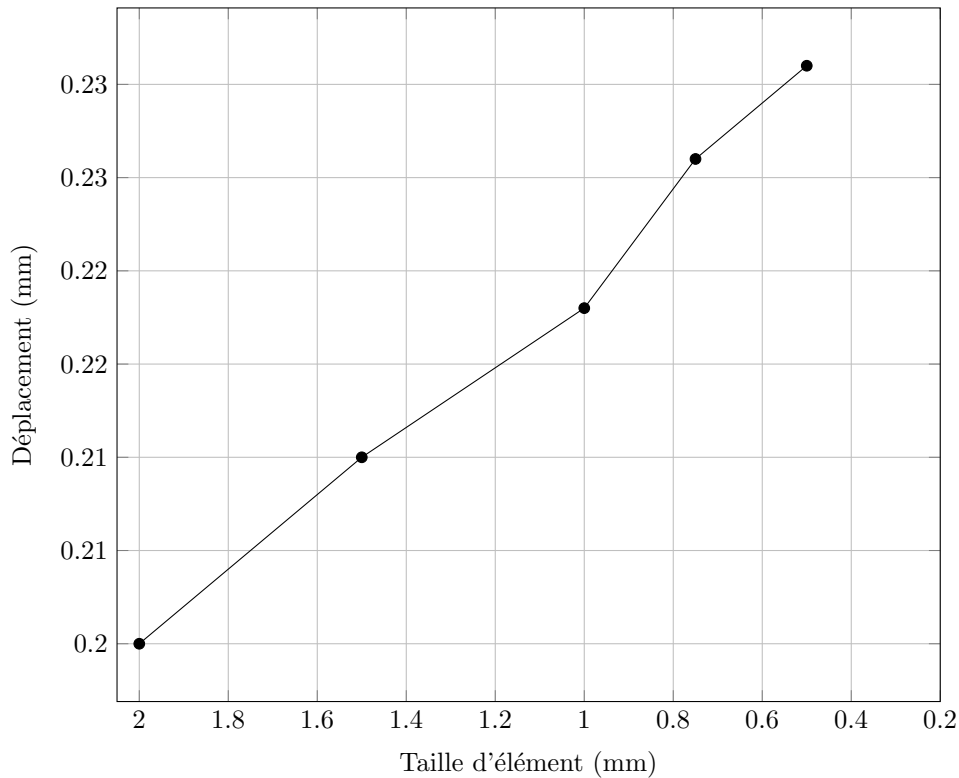


FIGURE 15 – Évolution du déplacement en fonction de la taille d'élément – éléments quadratiques, $E = 2300$ MPa.

Les calculs les plus raffinés (taille 0.25 mm et 0.30 mm) avortent, probablement à cause de distorsions d'éléments ou d'un temps de calcul trop important. Pour les tailles restantes, on note que les déplacements sont systématiquement plus élevés qu'avec les éléments linéaires, ce qui est attendu puisque les éléments quadratiques décrivent mieux les gradients de déformation. La valeur converge vers environ 0.22–0.24 mm, ce qui reste du même ordre que pour le cas linéaire.

7.3 Éléments linéaires – Module 1700 MPa

On diminue maintenant le module d'Young à la **borne basse** $E = 1700$ MPa, tout en conservant des éléments linéaires, afin de représenter un cas plus souple et plus défavorable en termes de déplacement.

TABLE 4 – Résultats – éléments linéaires, $E = 1700$ MPa

Taille (mm)	Déplacement (mm)	Nb éléments
0.25	0.295	842384
0.30	0.292	544844
0.50	0.273	130065
0.75	0.247	42971
1.00	0.225	19325
1.50	0.204	6738
2.00	0.170	2984

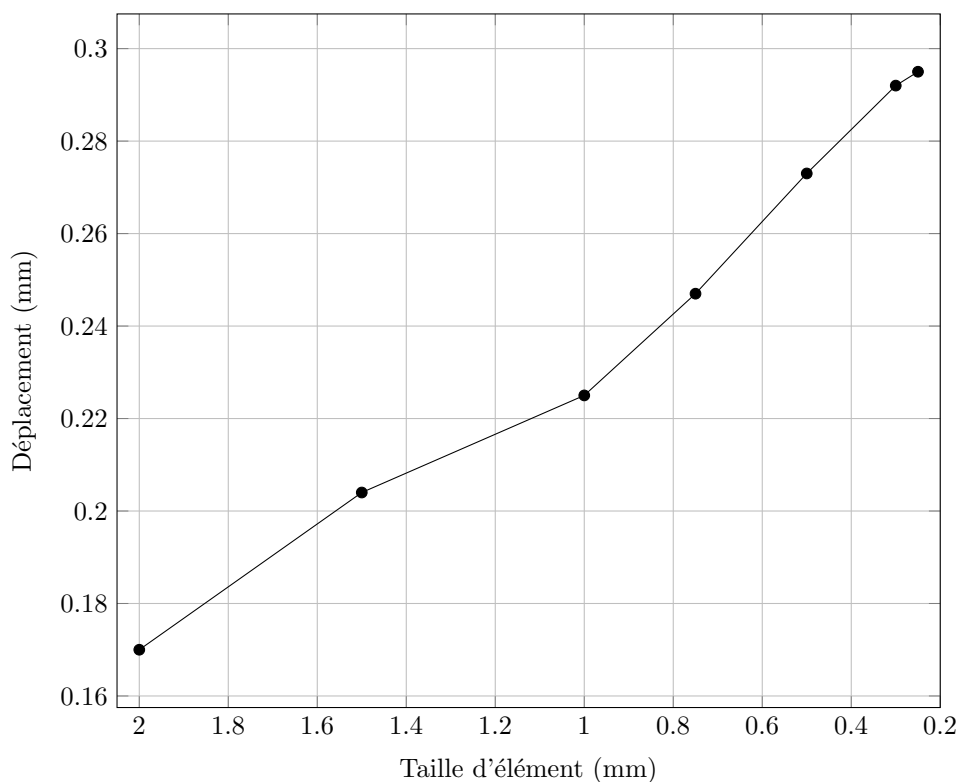


FIGURE 16 – Évolution du déplacement en fonction de la taille d'élément – éléments linéaires, $E = 1700$ MPa.

Comme attendu, la diminution du module d'Young se traduit par une augmentation significative du déplacement. Pour les tailles d'éléments les plus fines, les déplacements se stabilisent autour de 0.29 mm, ce qui est supérieur à la valeur expérimentale de 0.228 mm. Ce cas illustre donc un « pire scénario » en termes de souplesse.

8 Analyse : comparaison avec l'expérience

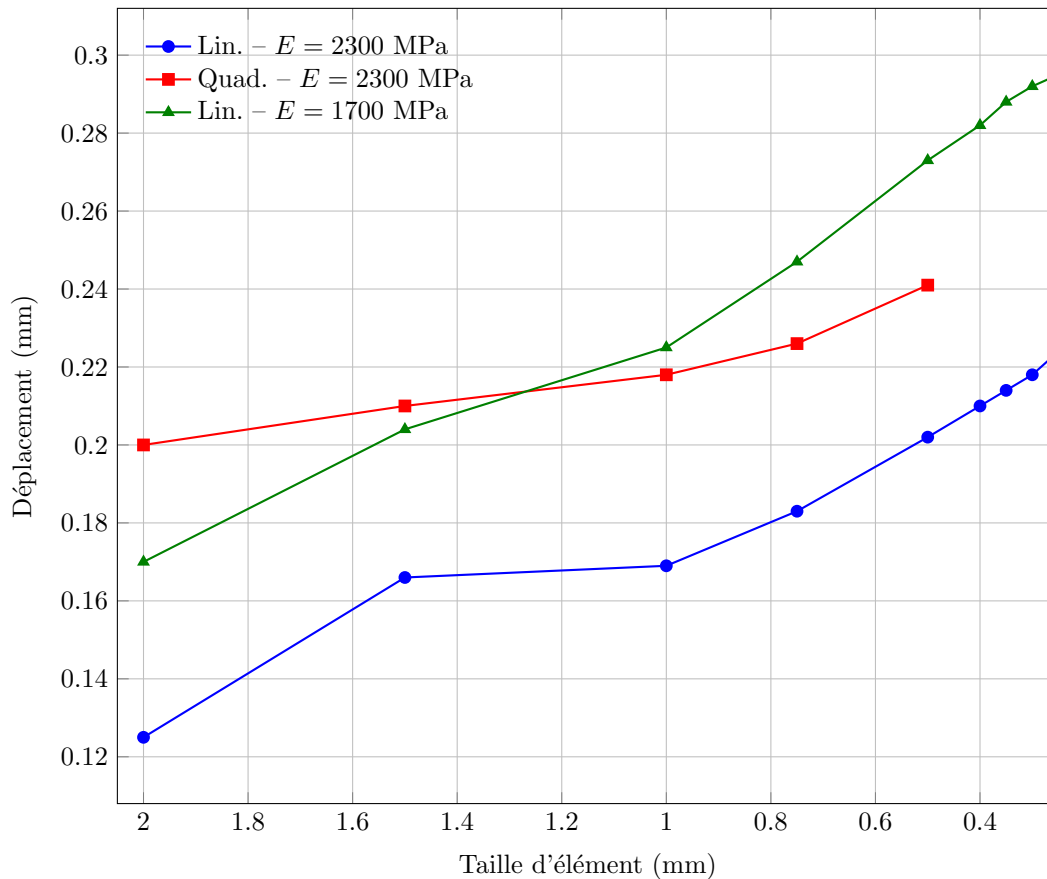


FIGURE 17 – Comparaison des courbes de convergence pour les trois configurations de simulation.

L'essai réel indique un déplacement de **0.228 mm** à 150 N.

Les modèles numériques reproduisent correctement cet ordre de grandeur, notamment pour :

- un maillage suffisamment fin (taille entre 0.5 et 0.75 mm) ;
- un module d'Young compris entre les bornes de la fiche technique ;
- des conditions aux limites stabilisées (partition de l'arête d'appui).

Les éléments linéaires avec $E = 2300$ MPa conduisent à un déplacement légèrement inférieur à 0.228 mm (modèle un peu trop rigide), tandis que l'utilisation de $E = 1700$ MPa conduit à une surestimation du déplacement. Le comportement réel de la prothèse se situe vraisemblablement entre ces deux cas extrêmes.

Un léger écart entre les simulations et l'expérience est attendu en raison :

- de l'absence de modélisation explicite du contact avec la plaque rigide ;
- de la simplification du comportement du matériau en élasticité linéaire ;
- des incertitudes liées à l'impression 3D (anisotropie, défauts locaux).